

Partition Keys, Sort Keys e Design de Tabelas

Modelagem de Dados no DynamoDB

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Partition Key (PK)



O que é Partition Key

Chave primária que determina onde o item será armazenado

Também chamada de Hash Key

Obrigatória para cada item na tabela

Como funciona

- DynamoDB usa função hash no valor da PK
- Resultado determina a partição física onde item é armazenado
- Mesma PK = mesma partição

Boas práticas

- Escolher atributo com ALTA CARDINALIDADE (muitos valores únicos)
- Evitar valores concentrados (hot partitions)
- Exemplos bons: userID, orderID, deviceID
- Exemplos ruins: status, category, country

Sort Key (SK)



O que é Sort Key

Chave secundária opcional que trabalha com Partition Key

Também chamada de Range Key

Permite múltiplos itens com mesma PK

Composite Primary Key = PK + SK

- PK sozinha = Simple Primary Key
- PK + SK = Composite Primary Key
- Itens ordenados automaticamente pela SK dentro da mesma PK

Casos de uso

- Relacionamentos 1:N (um usuário, múltiplos pedidos)
- Séries temporais (timestamp como SK)
- Hierarquias (categoria#subcategoria)

Exemplo

PK: userID | SK: orderDate

Permite buscar todos os pedidos de um usuário ordenados por data

Padrões de Design de Tabelas

Simple Primary Key

Apenas Partition Key

Um item por PK

Exemplo:

PK: userID

Quando usar:

- Lookup simples por ID
- Não precisa de ordenação
- Cache key-value

Composite Primary Key

PK + Sort Key

Múltiplos itens por PK

Exemplo:

PK: userID | SK: timestamp

Quando usar:

- Relacionamento 1:N
- Queries com range
- Dados ordenados

Princípios de design no DynamoDB

- Modelo de acesso primeiro: defina queries antes de criar tabela
- Desnormalização: duplicar dados para evitar JOINS
- Single table design: múltiplas entidades em uma tabela (avançado)

Exemplo Prático: Sistema de E-commerce



PK	SK	Atributos
USER#123	PROFILE	name, email, address
USER#123	ORDER#2024-001	date, total, status
USER#123	ORDER#2024-002	date, total, status
PRODUCT#ABC	INFO	name, price, stock

Queries possíveis

- GetItem: buscar perfil do usuário (PK = USER#123, SK = PROFILE)
- Query: buscar todos os pedidos do usuário (PK = USER#123, SK begins_with ORDER)
- Query: buscar pedido específico (PK = USER#123, SK = ORDER#2024-001)

Vantagens deste design

- Todos os dados de um usuário na mesma partição (baixa latência)
- Uma única query retorna perfil + pedidos
- Escalável: cada USER# distribui em partições diferentes

Pontos-chave para revisão

1. Partition Key (PK)

Determina a partição física do item

Escolher com alta cardinalidade para distribuição uniforme

2. Sort Key (SK)

Opcional, permite múltiplos itens com mesma PK

Itens ordenados automaticamente pela SK

3. Design patterns

Simple Primary Key: apenas PK (1 item por chave)

Composite Primary Key: PK + SK (N itens por PK)

LEMBRE-SE: PK = onde armazenar | SK = como ordenar dentro da PK!